Ingeniería en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Tecnologías Inalámbricas

12:00 p m

2 Práctica NFR24L01 - Envío de datos y encendido de led

Profesor: Ricardo Alejandro Rodríguez Jiménez

Equipo:

Ramírez Rodríguez Martín de Jesús 23151193

Santacruz Rodarte Cristian Alexis 22150108

Pedroza Pérez Emmanuel 23151202

Fecha: 11 de marzo de 2026

Índice

Introducción 3

Descripción de la Esp32 4

Descripción de la NRF24L01 4

Diferenciación entre las NRF24L01 con y sin PA+LNA con y sin antena 5

Circuitos.....6

1. Transmisor 6

a) Diseño 6

b) Código 7

2. Receptor.....10

c) Diseño 10

d) Código 11

Conclusiones 15

Enlace a GitHub.....15

Introducción

La integración de módulos NRF24L01 con microcontroladores ESP32 permitirán, esta vez, establecer enlaces de comunicación inalámbrica de bajo consumo y alta eficiencia como lo son elementos como el LED y un botón.

En este ejercicio, se implementa un sistema básico de transmisión y recepción: el transmisor incorpora un botón físico que, al ser presionado, envía un mensaje al receptor; el receptor, al recibir la señal, activa o desactiva un LED, mostrando cómo se puede traducir la comunicación inalámbrica en una acción física.

Este tipo de práctica es fundamental para comprender la configuración de canales, velocidad de transmisión y manejo de pines en el ESP32, además de ilustrar cómo los datos enviados por radiofrecuencia pueden convertirse en instrucciones útiles para controlar periféricos.

Descripción de la Esp32

La ESP32 es un microcontrolador versátil con Wi-Fi y Bluetooth integrados:

Características principales:

Procesador dual-core Tensilica LX6 a 240 MHz.

Conectividad Wi-Fi (802.11 b/g/n) y Bluetooth/BLE integrada.

Amplia cantidad de GPIOs para sensores, actuadores y periféricos.

Soporte para protocolos como SPI, I2C, UART, PWM y ADC.

Ventajas: Ideal para proyectos IoT, bajo costo, gran comunidad de soporte y capacidad de ejecutar tareas complejas con conectividad inalámbrica.

Descripción de la NRF24L01

NRF24L01 es un transceptor de 2.4 GHz diseñado para comunicaciones de bajo costo y bajo consumo.

Tipo: Transceptor inalámbrico de 2.4 GHz.

Funciones:

Comunicación bidireccional (envío y recepción).

Velocidades configurables: 250 kbps, 1 Mbps y 2 Mbps.

Bajo consumo de energía, adecuado para dispositivos portátiles.

Uso típico: Comunicación entre microcontroladores (Arduino, ESP32, STM32) en proyectos de domótica, sensores inalámbricos y control remoto.

Diferenciación entre las NRF24L01 con y sin PA+LNA con y sin antena

La versión con PA+LNA y antena externa ofrece mayor alcance y estabilidad que la versión estándar.

Versión	PA (Power Amplifier)	LNA (Low Noise Amplifier)	Antena	Alcance aproximado	Consumo
NRF24L01 estándar (sin PA/LNA, sin antena)	No	No	PCB integrada	10–30 m en interiores	Muy bajo
NRF24L01 con antena externa (sin PA/LNA)	No	No	Antena SMA	50–100 m	Bajo
NRF24L01 con PA+LNA y antena externa	Sí	Sí	Antena SMA	500–1000 m en condiciones óptimas	Más alto

PA (Power Amplifier): Incrementa la potencia de transmisión, extendiendo el alcance.

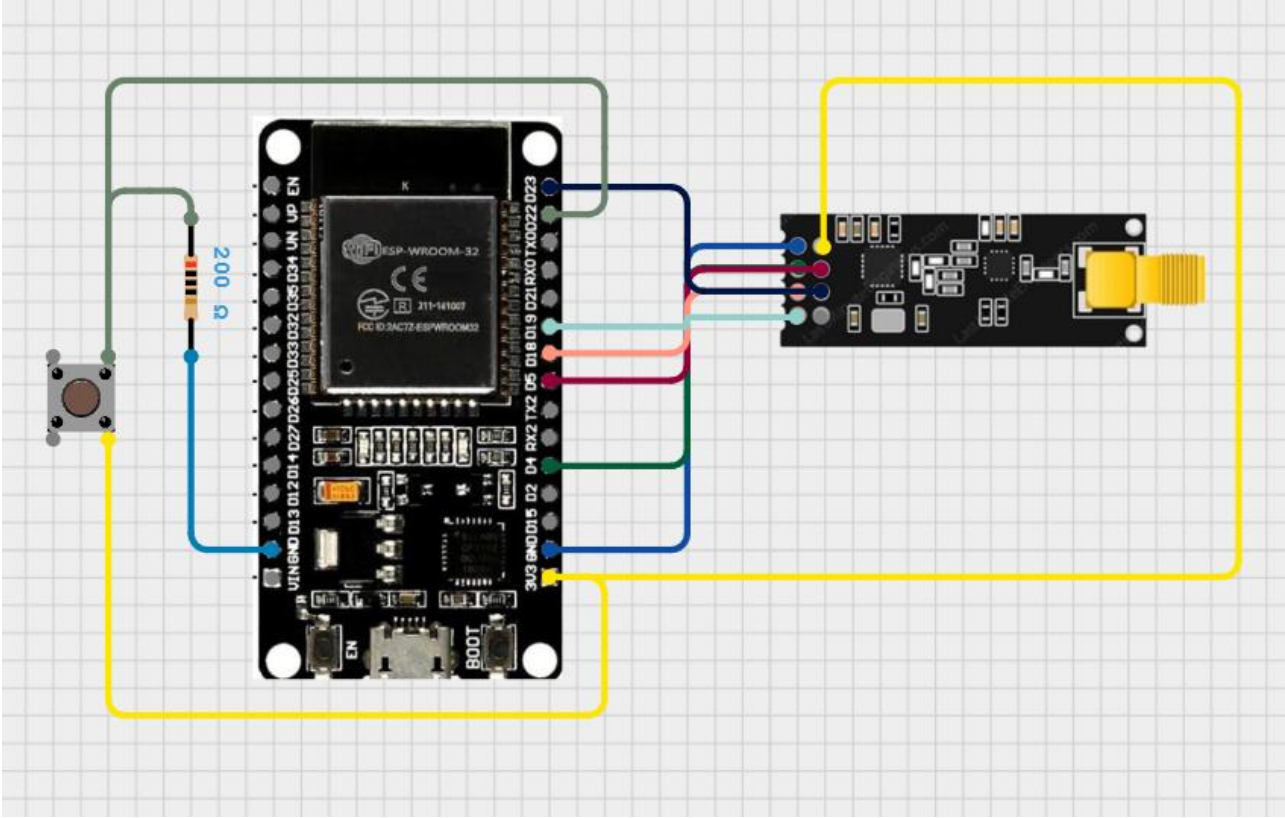
LNA (Low Noise Amplifier): Mejora la sensibilidad de recepción, reduciendo interferencias.

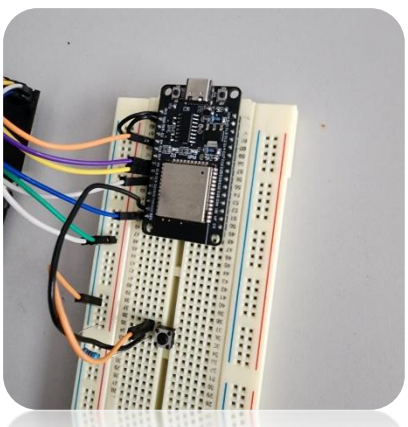
Antena externa: Proporciona mejor ganancia y estabilidad frente a obstáculos.

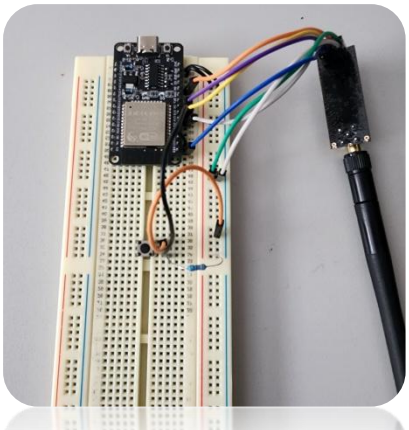
Circuitos

1. Transmisor

a) Diseño







En esta ocasión, se ha añadido un botón con su resistencia de 1k Ohms para manipular la información a enviar por este ESP32. Este periférico sencillo será suficiente para que el usuario interactúe a su gusto con el ESP32 receptor.

El resto de cables han sido conectados de manera estandarizada para que le conecte a la energía e información entre el ESP y la antena.

b) Código

Librerias que permiten la comunicación de los NRF24L01 y facilita su manejo y pin para controlar el boton

```
#include <SPI.h>

#include <RF24.h>

#define BOTON_PIN 22
```

Aqui se define los pines del ESP-32 para controlar el módulo NRF24L01

```
#define CE_PIN 4

#define CSN_PIN 5
```

Se crea el objeto radio con los pines definidos y se crea una dirección de comunicación que se usara para ambos dispositivos

```
RF24 radio(CE_PIN, CSN_PIN);

const byte direccion[6] = "00001";
```

Se configurara el setup con una comunicación serial en 115200 y se inicia el pin para controlar el boton

```
void setup() {

  Serial.begin(115200);

  pinMode(BOTON_PIN, INPUT_PULLUP);
```

Esta sentencia inicia el modulo NRF24L01

```
  if (!radio.begin()) {
    Serial.println("NRF24 NO detectado");
    while (1);
  }
```

Se configuran valores para la comunicación de los módulos. Se usara el canal 69 en 2.4 GHz, configurado para que use la máxima distancia posible y que use una velocidad de 250KBps para tener una transmisión mas confiable y estable.

```
  radio.setChannel(69);
  radio.setPALevel(RF24_PA_MAX);
  radio.setDataRate(RF24_250KBPS);
```

Se abre el canal detransmision y se active el modulo para que funcione como transmisor en modo no escuchar.

```
 radio.openWritingPipe(direccion);
  radio.stopListening();

  Serial.println("Transmisor listo (ESP32)");
}
```

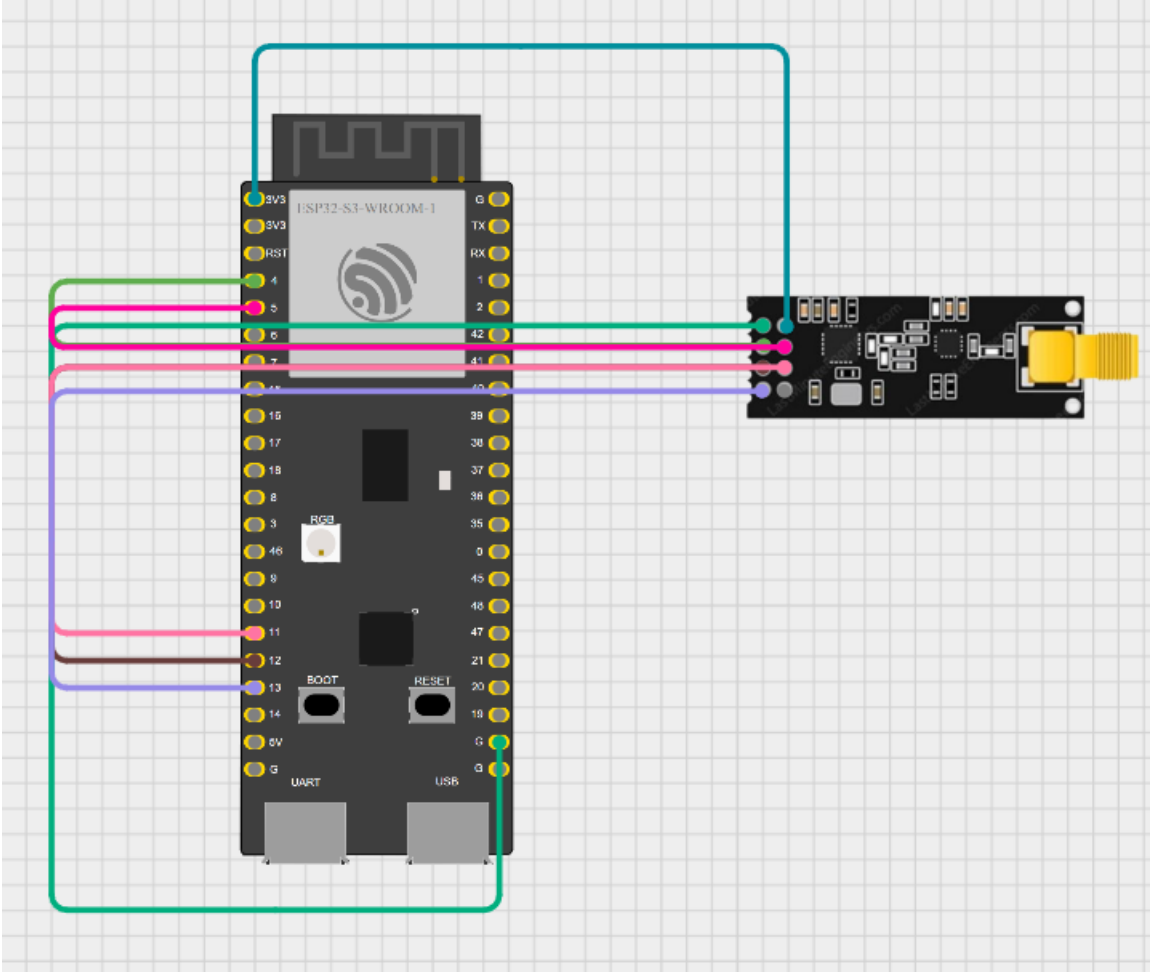
En esta ocasión, se inicia el estado del botón y posteriormente detecta si se pulsa, al pulsarlo manda el mensaje a través del canal y da una confirmación del mensaje mandado. De otro modo manda un mensaje de error

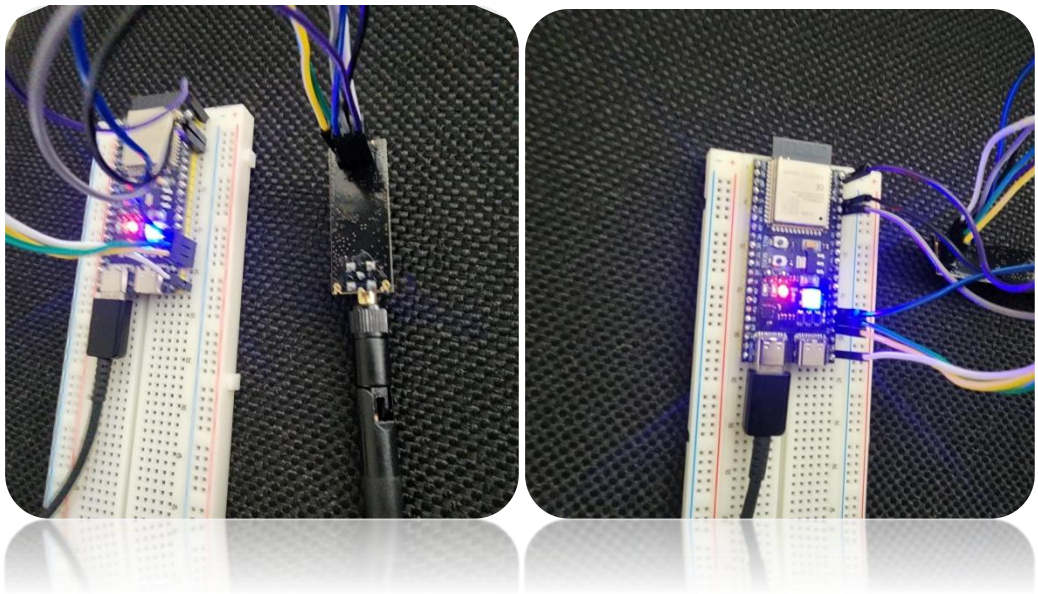
```
void loop() {
  int estadoBoton = digitalRead(BOTON_PIN);

  if (estadoBoton == HIGH) {
```

```
    const char texto[] = "Pago mandado";

    bool ok = radio.write(&texto, sizeof(texto));

    if (ok) {
      Serial.println("Enviado correctamente");
    } else {
      Serial.println("Error al enviar");
    }

    delay(300);
  }
}
```

2. Receptor

c) Diseño





Para este ejercicio, la conexión ha sido idéntica a la práctica anterior, donde simplemente se ha aprovechado que el ESP32 receptor ya cuenta con un LED RGB. Se han conectado los pines del ESP32 y de la antena correspondientes para que reciba la energía necesaria y tránsito de información adecuados de manera estándar.

d) Código

Librerias que permiten la comunicación de los NRF24L01 y facilita su manejo

```
#include <SPI.h>

#include <RF24.h>
```

Aqui se define los pines del ESP-32 para controlar el módulo NRF24L01

```
#define CE_PIN   4

#define CSN_PIN  5

#define SCK_PIN  12

#define MISO_PIN 13

#define MOSI_PIN 11
```

Se crea el objeto radio con los pines definidos y se crea una dirección de comunicación que se usara para ambos dispositivos

```
RF24 radio(CE_PIN, CSN_PIN);

const byte direccion[6] = "00001";
```

Se configurara el setup con una comunicación serial en 115200, booleano que controla el encendido del led

```
void setup() {

  Serial.begin(115200);

  bool encendido = false;
```

Se inicia la comunicación SPI con los pines que se definieron

```
  SPI.begin(SCK_PIN, MISO_PIN, MOSI_PIN);
```

Esta sentencia inicia el modulo NRF24L01,

```
  if (!radio.begin()) {

    Serial.println("NRF24 NO detectado");
```

Se utiliza el led integrado para representar los distintos estados de la comunicación, en este caso rojo si ocurre algún error de hardware

```
    #ifdef RGB_BUILTIN

      // Rojo si hay error de hardware

      rgbLedWrite(RGB_BUILTIN, RGB_BRIGHTNESS, 0, 0);

    #endif

    while (1);
```

```
  }

  Serial.println("NRF24 detectado");
```

Se configuran valores para la comunicación de los módulos. Se usara el canal 69 en 2.4 GHz, configurado para que use la máxima distancia posible y que use una velocidad de 250KBps para tener una transmisión mas confiable y estable.

```
  radio.setChannel(69);
  radio.setPALevel(RF24_PA_MAX);
  radio.setDataRate(RF24_250KBPS);
```

Abre el canal de comunicación con una dirección definida y activa el modo de escucha

```
  radio.openReadingPipe(0, direccion);
  radio.startListening();
```

Verifica si hay datos disponibles para leer, si hay los muestra en el puerto serial

```
  if (radio.available()) {
    char texto[32] = "";
    radio.read(&texto, sizeof(texto));

    Serial.print("Recibido: ");
    Serial.println(texto);
```

Finalmente se cambia el estado del led para indicar si esta recibiendo señal o si hay algún error

```
encendido = !encendido;
  }


  #ifdef RGB_BUILTIN
    if (encendido) {
      rgbLedWrite(RGB_BUILTIN, 0, RGB_BRIGHTNESS, 0);
    } else {
      rgbLedWrite(RGB_BUILTIN, 0, 0, 20);
    }
  #endif
}
```

Conclusiones

Ramírez Rodríguez Martín de Jesús:

La comunicación inalámbrica entre dos ESP32 mediante módulos NRF24L01 demuestra cómo un sistema sencillo puede transformar una señal digital en una acción física, como encender un LED. Este ejercicio refuerza conceptos de transmisión y recepción de datos y también abre la puerta a aplicaciones más complejas en control remoto y automatización, donde la interacción entre hardware y software resulta esencial para el diseño de soluciones prácticas, tal y como se verá a continuación con las siguientes prácticas.

Santacruz Rodarte Cristian Alexis:

Con la practica presentada se incremento el conocimiento acerca de NRF24L01, al hacer uso de un transmisor por medio de este se pudo representar de manera correcta las conexiones continuas entre dispositivos, pudiendo entender el como funcionan y la programación misma para el uso correcto junto a ESP32, creando conexiones directas y sencillas.

Pedroza Pérez Emmanuel:

Simplemente observamos que la comunicación entre dos dispositivos puede ser condicionada a acciones especificas como la de un botón, extrapolando este conocimiento se puede deducir que se podría también implementar la conexión con un relevador por ejemplo

Enlace a GitHub

Este enlace que se muestra a continuación, muestra tanto el repositorio donde se encuentra la documentación misma, los códigos empleados para esta práctica y su video de evidencia:

https://github.com/MartinITAAgs/Tecnolog-as-Inal-mbricas-12pm/tree/main/2_Pr%C3%A1ctica%20NFR24L01%20-%20Env%C3%ADo%20de%20datos%20y%20encendido%20de%20led